



Bilgisayar Mühendisliğine Giriş / Bilgisayar Ağları ve İnternet

Dr. Öğr. Üyesi Turgay AYDOĞAN

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar ağı, bilgisayar ve benzeri sayısal sistemlerin belirli bir protokol/kurallar topluluğu altında birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan sistemdir.

Bilgisayar sistemlerinin birbiri ile haberleşmesi diyebiliriz.

Bilgisayar ağı; bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar ve diğer sayısal sistemlerin, belirli iletişim protokolleri kullanarak veri ve kaynak paylaşımı amacıyla birbirine bağlandığı donanım ve yazılım sistemlerinin bütünüdür.

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bir ev deki bilgisayarların,
 Bir ofisteki bilgisayarların,
 Bir laboratuvarındaki bilgisayarların,
 Bir binadaki bilgisayarların,
 Bir kampüsteki bilgisayarların,
 Dünya genelindeki bilgisayarların/sayısal
 sistemlerin,

Birbiri ile haberleşmesi bilgisayar ağları sayesinde gerçekleşir.

Protokol

İnternet üzerinde farklı sistemler birbirleriyle anlaşabilmesi için ortak bir dil kullanmalıdır.

Gönderici ve alıcı; verinin nasıl gönderileceği, nasıl alınacağı, hangi biçimde iletileceği ve hata durumlarında ne yapılacağını bilmelidir.

Dolayısıyla her iki tarafta bu işlemleri yapmak için bazı kurallara uymak zorundadır.

İşte bu kurallar topluluğuna «**protokol**» adı verilir.

İnternet üzerindeki her bir işlevin bir protokolü vardır.

Protokol

- İnternette yaygın olarak kullanılan bazı protokoller:

- IP
- TCP, UDP
- HTTP, FTP

Bant Genişliği (İletim Hızı)

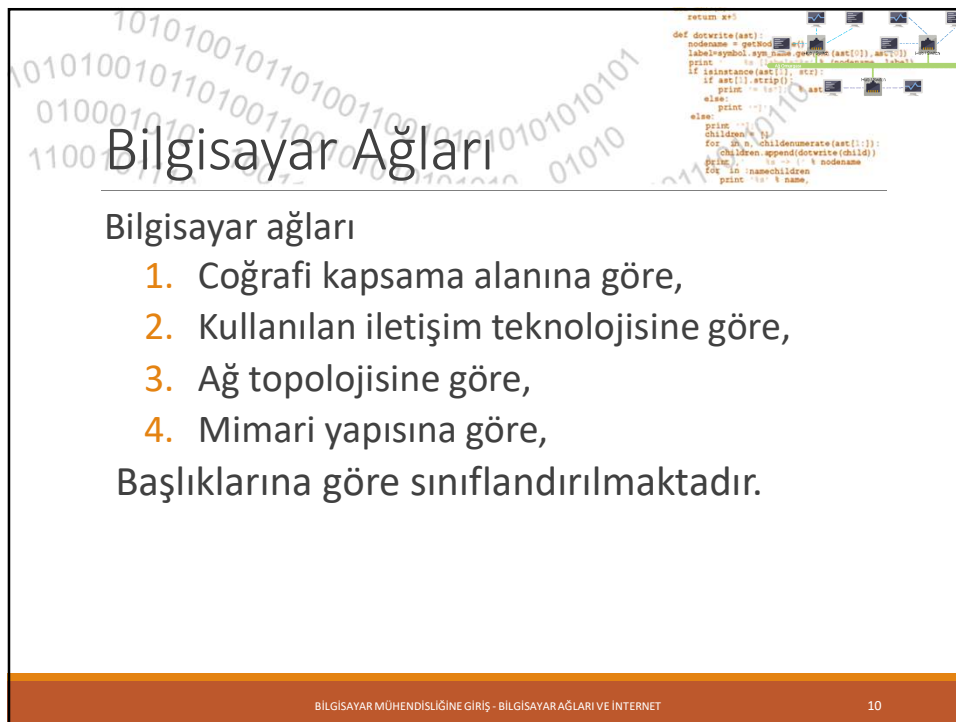
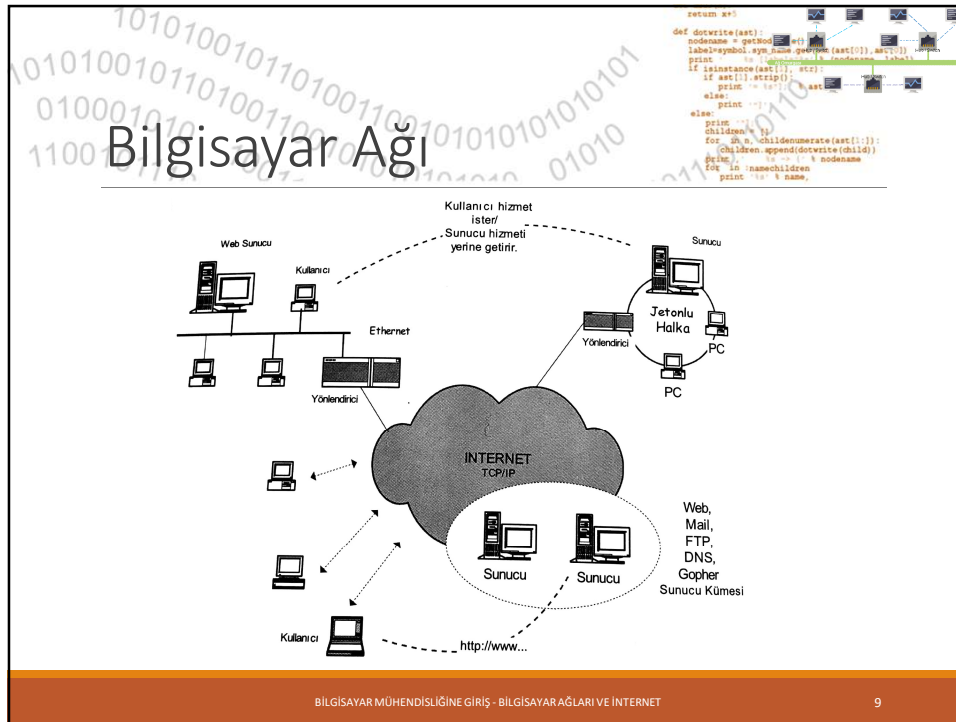
- Bant genişliği (bandwidth):
 - Bir iletişim kanalının birim zamanda taşıyabileceği **maksimum veri miktarını** ifade eder ve genellikle bit/saniye (bps) cinsinden ölçülür.
- Veri hızı (Throughput):
 - Gerçekte bir saniyede iletilen veri miktarıdır

Bant Genişliği (İletim Hızı)

- 1 Kbit/s (Kbps) = 1.000 bit/s (**≠1.024 bit/s**)
 - kbit/s = kb/s = kbps
- 1 Mbit/s = 1.000.000 bit/s = 125.000 B/s (byte/s)
- 'B' ile 'b' aynı değildir:
 - Kbps : Kilobit per second : Kilobit/s
 - KBps : KiloByte per second : Kilobyte/s
- 1000 – 1024 karmaşıklığını gidermek için Kibi, Mebi, Gibi, ... kullanımları tavsiye edilmektedir. (IEC 60027-2 standardı)
 - kibibit per second = 1024 bit per second
- (Bak. http://en.wikipedia.org/wiki/Data_rate_units)

Bant Genişliği (İletim Hızı)

=	bps	Bps	kbps	KBps	Mbps	MBps	Gbps	GBps
1Kbps	1000	123	1	.125	.001	.000125	.000001	.000000125
1KBps	8000	1000	8	1	.008	.001	.000008	.000001
1Mbps	1M	125000	1000	125	1	.125	.001	.000125
1MBps	8M	1M	8000	1000	8	1	.008	.001
1Gbps	1B	125M	1M	125,000	1000	125	1	.125
1GBps	8B	1B	8M	1M	8000	1000	8	1



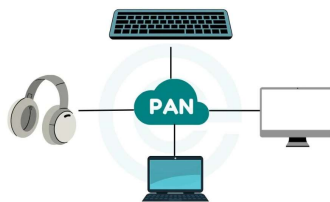
Coğrafi Kapsama Alanına Göre Bilgisayar Ağları

1. PAN (Personal Area Network – Kişisel Alan Ağı)
2. LAN (Local Area Network – Yerel Alan Ağı)
3. CAN (Campus Area Network – Kampüs Alan Ağı)
4. MAN (Metropolitan Area Network – Metropol Alan Ağı)
5. WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı)

Coğrafi Kapsama Alanına Göre Bilgisayar Ağları

• PAN – Personal Area Network

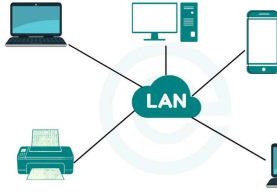
- Kişisel kullanım amaçlı, çok kısa mesafeli ağlardır.
- Genellikle birkaç metre kapsama alanına sahiptir.
- Düşük güç tüketimi ve düşük veri hızlarıyla çalışır.
- Bluetooth, NFC vb. gibi teknolojiler kullanılır.



Coğrafi Kapsama Alanına Göre Bilgisayar Ağları

• LAN – Local Area Network

- Ev, ofis, okul veya laboratuvar gibi sınırlı alanları kapsar.
- Yüksek veri hızı ve düşük gecikme sunar.
- Kablolu (Ethernet) veya kablosuz (Wi-Fi) olarak kurulabilir.
- En yaygın kullanılan ağ türlerinden biridir.



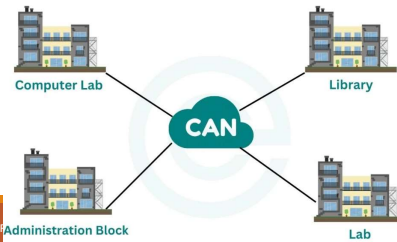
AR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

13

Coğrafi Kapsama Alanına Göre Bilgisayar Ağları

• CAN – Campus Area Network

- Birden fazla LAN'ın aynı kampüs veya tesis içinde birleştirilmesiyle oluşur.
- Üniversiteler ve büyük kurumlar için yaygındır.
- Yüksek hızlı omurga bağlantıları kullanılır.
- Merkezi yönetim ve güvenlik politikaları uygulanır.

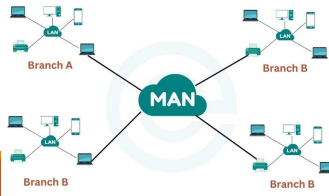


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

Coğrafi Kapsama Alanına Göre Bilgisayar Ağları

• MAN – Metropolitan Area Network

- Şehir veya şehir bölgesi ölçeğinde kapsama alanına sahiptir.
- Birden fazla LAN veya CAN'ı birbirine bağlar.
- Genellikle servis sağlayıcılar veya belediyeler tarafından işletilir.
- Fiber optik altyapılar yaygın olarak kullanılır.



AR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

15

Coğrafi Kapsama Alanına Göre Bilgisayar Ağları

• WAN – Wide Area Network

- Çok geniş coğrafi alanları kapsayan ağlardır.
- Ülkeler ve kıtalar arası bağlantı sağlar.
- Gecikme LAN ve MAN'a göre daha yüksektir.
- İnternet, en büyük ve en bilinen WAN örneğidir.

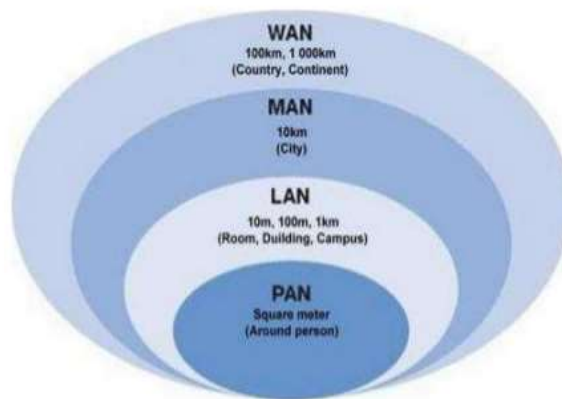
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

16

LAN-MAN-WAN Karşılaştırılması

	WAN	MAN	LAN
Coğrafi Büyüklük	1.000'lerce km	1-100 km arası	0-5 km
Düğüm Sayısı	10.000'lerce	1-500	1-200
Bit Hızı	0.1-100 kbits/s	1-100 Mbits/s	1-100 Mbits/s
Gecikme	> 0.5 sn	100-1000 ms	1-100 ms
Yönlendirme	Karmaşık	Basit	Yok
Bağlantı Aygıtı	Yönlendiriciler	Köprüler	Köprüler

LAN-MAN-WAN Karşılaştırılması



Kullanılan İletişim Teknolojilerine Göre Ağların Sınıflandırılması

- Kablolu ağlar: Fiziksel iletim ortamı olarak bakır kablo veya fiber optik kullanılır; yüksek hız ve düşük gecikme sağlar.
- Kablosuz ağlar: Veri iletimi radyo dalgalarıyla gerçekleştirilir; hareketlilik ve kurulum kolaylığı sunar.
- Ethernet tabanlı ağlar (IEEE 802.3):Kablolu yerel ağlarda en yaygın kullanılan iletişim teknolojisidir.
- Wi-Fi tabanlı ağlar (IEEE 802.11):Kablosuz yerel ağlar için standartlaştırılmış erişim teknolojisidir.
- Fiber optik teknolojiler:Yüksek bant genişliği ve uzun mesafe iletim gerektiren omurga ağlarında tercih edilir.

Ağ Yapılarına (Topoloji) göre Ağların Sınıflandırılması

Topoloji, bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.

Topoloji iki temel gruba ayrılır.

- Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman)
- Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)

Temel Topoloji Türleri

Doğrusal (Bus Topology)

Halka (Ring Topology)

Yıldız (Star Topology)

Ağaç (Tree Topology)

Örgü (Mesh Topology)

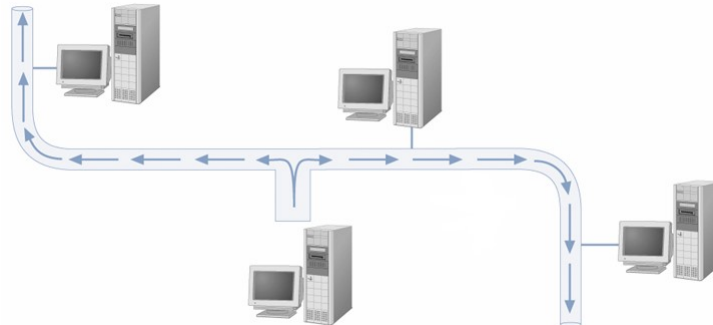
LAN

WAN

Doğrusal (Bus) Topoloji

Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir.

Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.



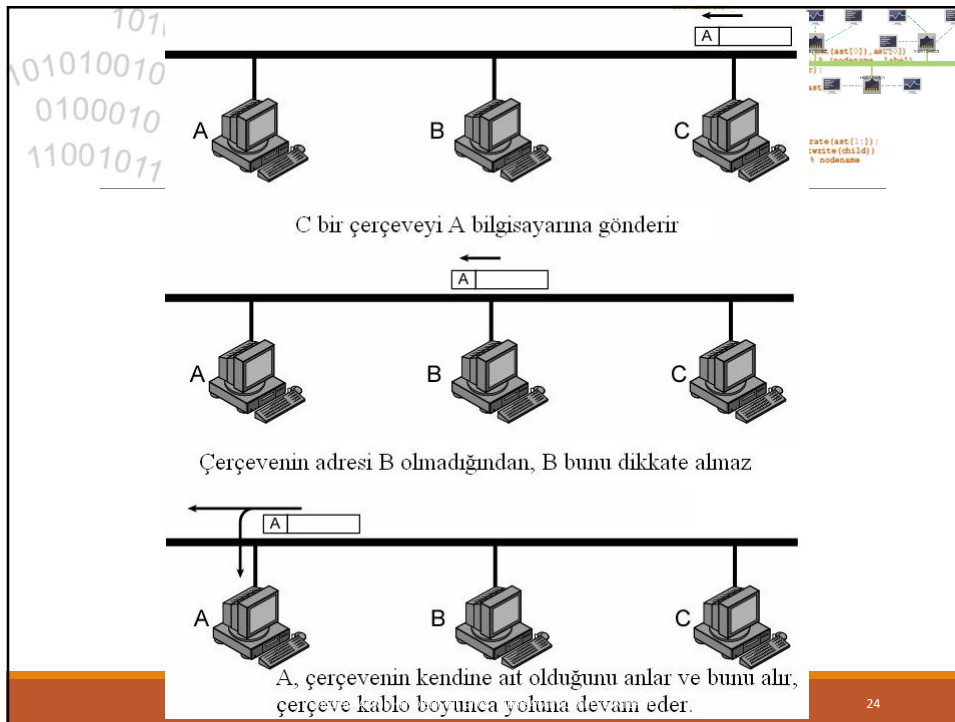
Doğrusal (Bus) Topoloji

- Doğrusal topolojide; tüm istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur.
- Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve **kendine ait mesajları** alır.
- Hattaki **bilgi akışı çift yönlüdür**. (full-duplex)
- Kaynak istasyon bilgiyi hat üzerine bırakır.
- Bilgi **her iki yönde ilerleyerek** hatta yayılır.



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

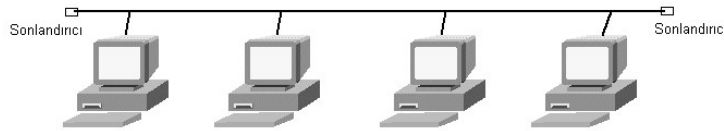
23



24

Doğrusal (Bus) Topoloji

- Doğrusal topolojinin **en büyük dezavantajı**, kablunun herhangi bir yerinde meydana gelebilecek arıza tüm ağın kullanım dışı kalmasına neden olabilir.

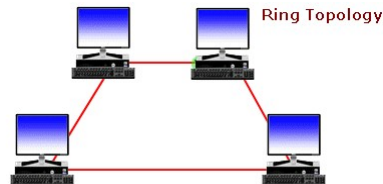
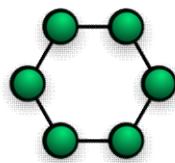


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

25

Halka (Ring Topology)

- Bilgisayarların bir kablo üzerinde halka oluşturacak şekilde yerleştirilmesi sonucu oluşan topolojiye ring topoloji denir.
- Veriler **paket halinde** gönderilir ve halka boyunca **tek yönde** iletilir.



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

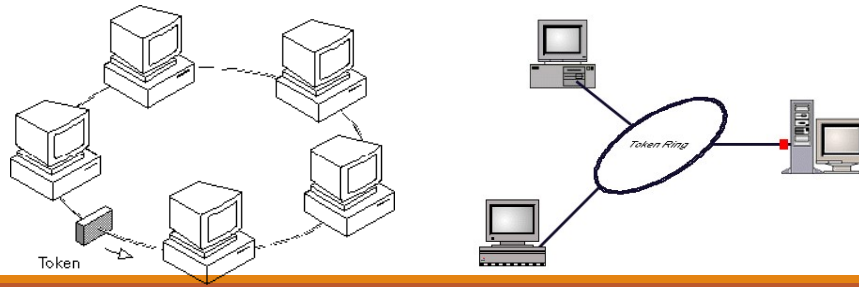
26

Jetonlu Halka (Token Ring Topology)

Bu tip topolojide iletişim ağı içerisinde sürekli dönen jeton (token) yardımıyla yapılır.

Jeton özel iletişim kodu ile iletişimi düzenler.

Token (Jeton) (3 byte'lık) düğümler arasında dolaşan bilgidir.

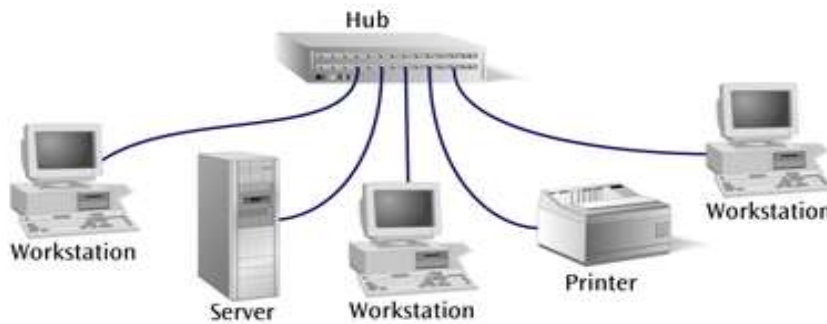


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

27

Yıldız (Star Topology)

Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

28

Yıldız (Star Topology)

Ağı oluşturan bilgisayarlar ana makineye noktadan noktaya bir bağlantı sağlarlar.

Merkezi bilgisayar/cihaz ağ düğümleri arasındaki veri iletişimini koordine eder.

Tüm iletişim önce merkezi cihaza gider, merkezi cihaz işlemleri ve bilgi paylaşımını kontrol eder.

Herhangi bir düğüm çalışmaz hale gelirse, otomatik olarak devre dışı kalır.

Yıldız (Star Topology)

Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi cihaz, **hub** veya anahtar (switch) olarak adlandırılır.

- Hublar **4,8,12,16,24** portlu olarak üretilirler.
- Hub'a **UTP** kablo ile bağlanılır ve her bir bağlantı **100 metreden** daha uzun olamaz.
- Hub çalışırken herhangi bir portundan kablo çıkarılması veya takılması herhangi bir sorun çıkarmaz.

Ağaç (Tree Topology)

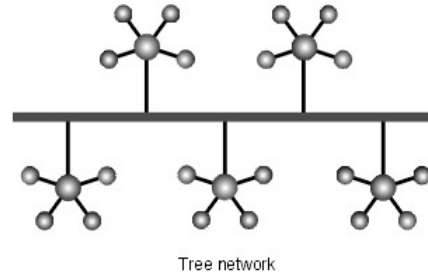
Ağaç topolojisi Bus ve yıldız topolojilerinin karakteristiklerini birleştirir.

Ağaç topolojisinin diğer adı **hijerarşik** topolojidir.

Bus omurga üzerinde yıldız topolojide bilgisayarlardan oluşur.

Böylece ağlar büyütülebilir.

Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.



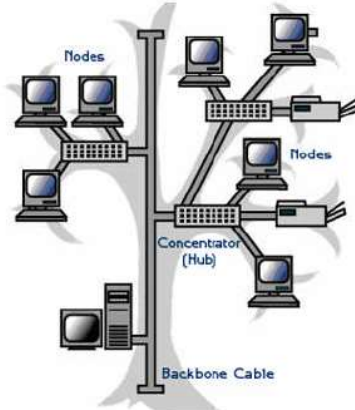
Ağaç (Tree Topology)

Ağaç topolojisinin diğer adı hijerarşik topolojidir.

Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur.

Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır.

Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.



Örgü (Mesh Topology)

Fiziksel mesh topolojisi ağdaki tüm birimler arasında uçtan uca bağlantı içerir.

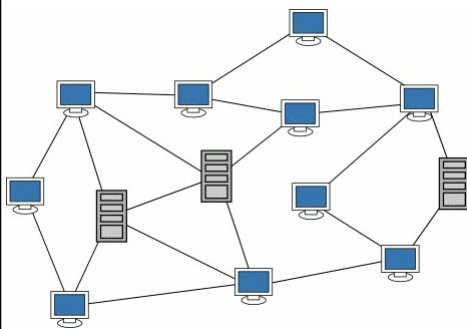
Ağdaki her birim diğer tüm birimler için birer bağlantı gerektirdiğinden, genellikle pratik bulunmaz.

Karmaşık topoloji her bir istasyon ile diğer istasyonlar arasında çoklu bağlantıların yapıldığı bir topolojidir.

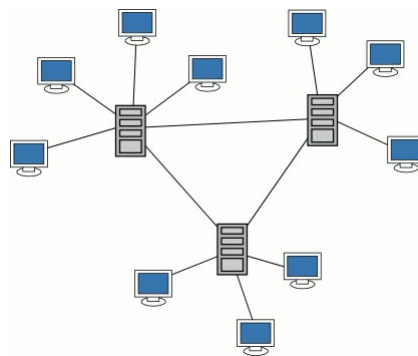
Karmaşık topolojideki tüm istasyonlar arasında fiziksel bir bağlantı mevcuttur.

Daha çok WAN'da kullanılır.

Örgü (Mesh Topology)



Gerçek Mesh Topoloji



Hibrid Mesh Topoloji

Topolojilerin Karşılaştırılması

Topoloji	Maliyet	Güvenilirlik	Yaygınlık
Yıldız	Orta	Orta	Yüksek
Bus	Düşük	Düşük	Çok az
Halka	Orta	Düşük	Düşük
Ağaç	Orta	Orta	Orta
Örgü	Yüksek	Yüksek	Özel alanlar

Mimari yapısına göre bilgisayar ağları

- İstemci-Sunucu (Client-Server) Mimarisi
- Eşler Arası (Peer-to-Peer – P2P) Mimarisi
- Hibrit Mimariler

Referans Model (Başvuru Modelleri)

OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeli

OSI modeli, **ISO (International Organization for Standardization)** tarafından geliştirilmiştir.

Amaç, farklı sistemler arasında **standart ve katmanlı bir iletişim modeli** tanımlamaktır.

İlk çalışmaları 1978 yılında başlamış, **1984 yılında ISO 7498 standardı** olarak yayınlanmıştır.

OSI öncesinde ağlar genellikle **üreticiye özgü** olup, farklı sistemler arasında uyumluluk sınırlıydı.

OSI bir protokol değil, referans modelidir.

Referans Model (Başvuru Modelleri)

OSI Modelinin Ortaya Çıkışı ve Temel Özellikleri

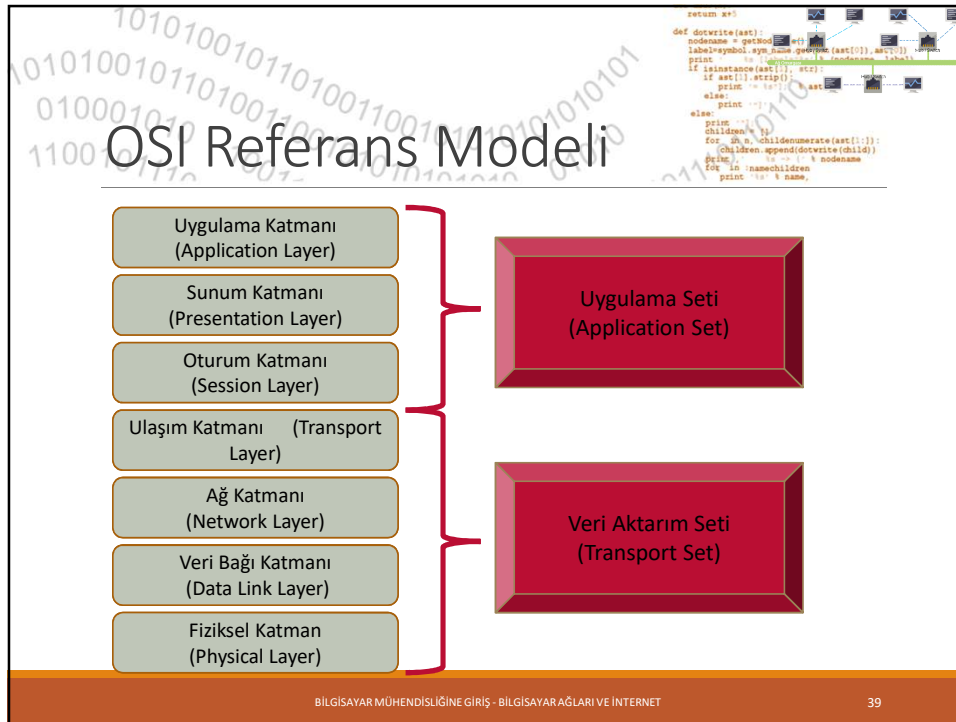
OSI öncesinde ağlar genellikle **üreticiye özgü (vendor-specific)** olarak tasarlanmıştır.

Bu yapılar, çoğunlukla yalnızca **aynı üreticiye ait donanımların** birlikte çalışmasına izin veriyordu.

OSI modeli, farklı üreticilerin ürünlerinin **birlikte çalışabileceği açık ve standart bir ağ yapısı** oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.

OSI modeli, **donanım türünden ve ağ teknolojisinden bağımsız** bir referans modelidir.

Ağ iletişimi, OSI modelinde **7 katman** altında tanımlanmıştır.



Katman	Veri birimi	İşlevi
7. Uygulama	Veri	Kaynak paylaşımı, uzaktan dosya erişimi, dizin hizmetleri veya sanal uçbirimler gibi üst seviye APIler
6. Sunum		Ağ hizmeti ve uygulama arasında veri çevirisi, örneğin karakter kodlaması , veri sıkıştırma ve şifreleme/şifre çözme
5. Oturum		İletişim oturumlarının, yani iki düğüm arasında ileri ve geri aktarımlar şeklinde sürekli olarak gerçekleşen veri takası.
4. Taşıma	Bölüt	Veri bölümlerinin, bölütleme, alındılama ve çoğullama gibi işlemlerle ağ üzerinde noktalara güvenli bir şekilde iletilmesi.
3. Ağ	Paket/Datagram	Çok düğümlü bir ağın, adreslendirme, yönlendirme (routing) ve trafik denetimi gibi süreçler kullanılarak yapılandırılması ve yönetilmesi.
2. Veri bağlantısı	Bit/Çerçeve (Frame)	Fiziksel bir katman aracılığıyla birbirine bağlı iki düğüm arasında veri çerçevelerinin güvenli bir şekilde iletilmesi
1. Fiziksel	Bit	İşlenmemiş bit akışlarının fiziksel bir ortam üzerinden gönderilmesi ve teslim alınması

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

40

Katmanlarda Kullanılan Protokoller

Katman	PDU (Protocol Data Unit) Adı
7.) Uygulama (Application)	HTTP, FTP, SMTP
6.) Sunum (Presentation)	ASCII, JPEG, PGP
5.) Oturum (Session)	NetBIOS, DHCP
4.) Taşıma – Ulaşım (Transport)	TCP, UDP, SPX
3.) Ağ (Network)	IP, IPX
2.) Veri İletim (Data Link)	Ethernet, Frame Relay, ISDN
1.) Fiziksel (Physical)	Bit, Kablo, Konnektör

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

41

Network Cihazlarının OSI'de Çalıştığı Katmanlar

Ağ Cihazı	Çalıştığı Katman
Yineleyici (Repeater), Hub	Fiziksel Katman (Physical Layer)
Köprü (Bridge)	Veri İletim (Data Link Layer)
Yönlendirici (Router)	Ağ (Network Layer)
Geçityolu (Gateway)	Taşıma, Oturum, Sunum, Uygulama (Transport, Session, Presentation, Application Layer)
Anahtar (Switch)	Veri İletim (Data Link Layer)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

42

TCP/IP Referans Modeli

- ISO/OSI modeli yaygın olarak tanınmasına rağmen, **internetin tarihsel ve teknik temeli TCP/IP referans modeline dayanmaktadır.**
- TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), internet için geliştirilmiş **açık standartlara dayalı** bir model ve protokol takımıdır.
- Modelin temeli, **ABD Savunma Bakanlığı (DoD)** tarafından desteklenen **ARPANET** projesi kapsamında atılmıştır.
- TCP/IP referans modeli, OSI modelinden **daha önce geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.**
- TCP/IP modeli de **katmanlı bir yapıya sahiptir ve 4 katmandan oluşur.**

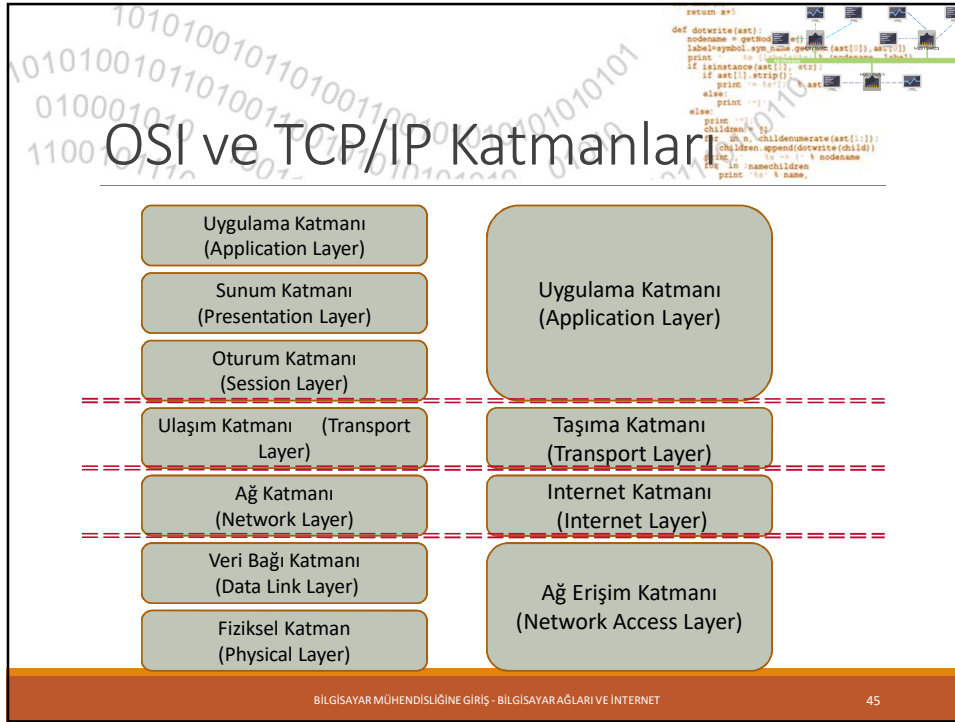
TCP/IP Referans Modeli

Uygulama Katmanı
(Application Layer)

Taşıma Katmanı (Transport
Layer)

İnternet Katmanı
(Internet Layer)

Ağ Erişim Katmanı
(Network Access Layer)



AĞ CİHAZLARI

- Ağ cihazları, bilgisayarlar ve diğer sayısal sistemler arasında **veri iletimini ve iletişimi sağlayan donanım bileşenleridir**.
- Bu cihazlar, ağ üzerindeki veri trafiğini **iletme, yönlendirme veya düzenleme** görevlerini üstlenir.
- Ağ kartı (NIC)**, bir cihazın ağa bağlanmasını sağlayan temel bileşendir ve **OSI modelinin Fiziksel ve Veri Bağlantı katmanlarında** görev yapar.
- Hub**, veriyi tüm portlara ileten basit bir ağ cihazıdır ve **OSI modelinin yalnızca Fiziksel katmanında** çalışır (Günümüzde neredeyse kullanılmamaktadır).

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

46

Ağ kartı

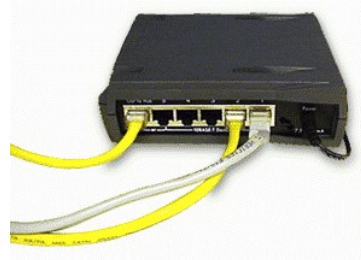
Bir bilgisayarı başka bir bilgisayara yada bir ağ cihazına bağlamak için kullanılan ağ kartları genellikle ethernet protokolünü kullandıkları için ethernet kartı olarak ta bilinirler.



Hub

Hub veriyi sadece alıcıya göndermez, kendisine bağlı olan bütün bilgisayarlara gönderir. Bilgisayarlar verinin kendilerine gönderilip gönderilmediğini tespit eder.

- Hub aynı anda sadece 1 iletim yapabilir. Bağlı olan diğer bilgisayarlar iletim için beklemek zorundadır.



Switch (Anahtar)

Hub cihazının gelişmişidir.

Kendisine bağlı cihazlara ortak bir yol değil anahtarlama bir yol sunar.

Dolayısıyla aynı anda birden çok iletişim yapılması olanağı vardır.

Bilgisayar sayısı arttıkça ağ trafiği de artar ve hub yerine switch kullanımı tercih edilir.

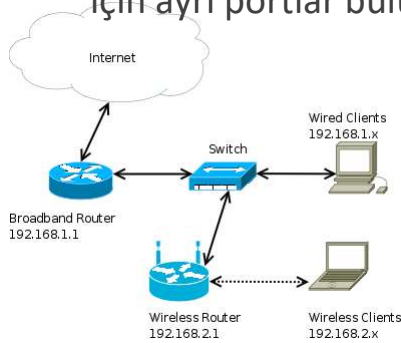


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

49

Router (Yönlendirici)

Genel olarak LAN-WAN ve LAN-LAN bağlantılarında kullanılır. Üzerinde LAN ve WAN için ayrı portlar bulunur.



ADSL Router

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

50

Modem (MOdulator/DEModulator)

Analog hat (telefon hattı gibi) üzerinden sayısal veri gönderimini sağlar.

Dial-up modemler en fazla 56 Kbit/s hızında indirme (download) yapabilirken, ADSL2 modemler ise 25 Mbit/s hıza kadar çıkabilmektedir.



DSL Tipleri

DSL Tipi	Max. Veri Hızı	Max. Alış Hızı
ADSL	800 Kbps	8 Mbps
HDSL	1.54 Mbps	1.54 Mbps
IDSL	144 Kbps	144 Kbps
MSDSL	2 Mbps	2 Mbps
RADSL	1 Mbps	7 Mbps
SDSL	2.3 Mbps	2.3 Mbps
VDSL	16 Mbps	52 Mbps

DSL Tipleri

ADSL Versions Showing Up/Down Data Rates

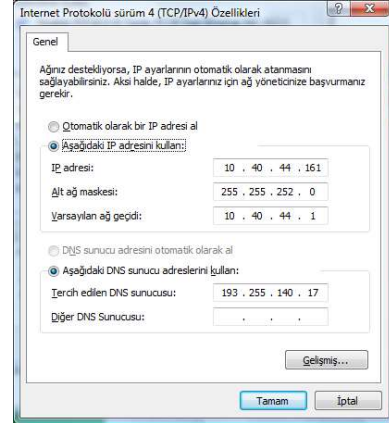
ADSL version	Standard	Year	Upstream data rate	Downstream data rate
ADSL	ANSI T1.413-1998 issue 2	1998	1Mbps	8Mbps
ADSL G.DMT	ITU G.992.1	1999-07	1.3Mbps	12Mbps
ADSL over POTS	ITU G.992.1 annex A	2001	1.3Mbps	12Mbps
ADSL over ISDN	ITU G.992.1 annex B	2005	1.8Mbps	12Mbps
ADSL Lite	ITU G.992.2	1999-07	512kbps	1.5Mbps
ADSL2	ITU G.992.3	2002-07	1Mbps	12Mbps
ADSL2	ITU G.992.3 annex J	2002-07	3.5Mbps	12Mbps
RE-ADSL2	ITU G.992.3 annex L	2002-07	800kbps	5Mbps
Splitter-less ADSL2	ITU G.992.4	2002-07	500kbps	1.5Mbps
ADSL2+	ITU G.992.5	2003-05	1Mbps	24Mbps
ADSL2+M	ITU G.992.5 annex M	2008	3.5Mbps	24Mbps

DSL Tipleri

Type	Download Speed	Upload Speed
ADSL	1.5 to 9 Mbps	16 to 640 Kbps
SDSL	1.544 Mbps	1.544 Mbps
HDSL	1.544 Mbps	1.544 Mbps
VDSL	20-50+ Mbps	Up to 20 Mbps

Ağ Geçidi (Gateway)

- Ağ geçidi, bir ağın **başka bir ağa erişim noktası** olarak görev yapan sistemdir.
- Bazı durumlarda ağ geçitleri, **farklı protokolleri kullanan ağlar arasında iletişimi** sağlayabilir.
- Yerel ağlarda (LAN), İnternet'e çıkış için kullanılan **yönlendiricinin (router) IP adresi, varsayılan ağ geçidi (default gateway)** olarak tanımlanır.



İletim Ortamı (Transmission Media)

İletim ortamı, verilerin bir noktadan diğer bir noktaya aktarılması için kullanılan fiziksel veya elektromanyetik ortamdır.

Kablo kullanılan iletişim ortamları, **kılavuzlu** iletim ortamları olarak adlandırılır.

Kablosuz iletişim ortamları ise **kılavuzsuz** iletim ortamları olarak adlandırılır.



Kablo Türleri

KABLO TÜRLERİ	CG NETWORK UYGULAMALARI	BAND GENİŞLİĞİ
COAXIAL - Thin - Thick	10Base2 10Base5	10Mbps 10Mbps
TWISTED PAIR Unshielded Twisted Pair – UTP	10BaseT 100BaseTX 1000BaseT	10Mbps 100Mbps 1000Mbps
Shielded Twisted Pair – STP	10BaseT 100BaseTX 1000BaseT	10Mbps 100Mbps 1000Mbps
Foiled Twisted Pair – FTP	10BaseT 100BaseTX 1000BaseT	10Mbps 100Mbps 1000Mbps
FIBER OPTIC - Single Mode (laser) or - Multi Mode (led)	10BaseF FDDI 100BaseFX 1000BaseSX/LX	10-20Mbps 100Mbps 100-200Mbps 1-2Gbps

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET 57

Bağlantı Türlerine Göre Çift bükümlü (twisted-pair) Kablolar- Düz kablo (Straight-Through Cable)

Düz kablo standardı 568-B'ye göre belirlenmiş renk sırasına göre karşılıklı iki ucun bire bir bağlanmasıdır.

Renklerin sıralaması şu şekildedir:

1. Turuncu-beyaz
2. Turuncu
3. Yeşil-beyaz
4. Mavi
5. Mavi-beyaz
6. Yeşil
7. Kahverengi-beyaz
8. Kahverengi

T-568B

RJ-45 Plug

BİLGİSAYAR M

Fiber Optik Kablo

- **1966 yılında Charles Kao ve George Hockham**, cam fiber (optik fiber) üzerinden veri iletiminin mümkün olduğunu ortaya koymuşlardır.
- İlerleyen yıllarda optik fiberlerdeki **sinyal zayıflaması (attenuation)** önemli ölçüde azaltılmıştır.
- Bu gelişmeler sonucunda fiber optik kablolar, **bakır kablolarla kıyasla** veri iletimi açısından çok daha avantajlı hale gelmiştir.
- **Düşük sinyal kaybı** sayesinde fiber optik kablolarla, **daha yüksek hızlarda ve çok daha uzun mesafelerde** veri iletimi yapılabilmektedir.

Fiber Optik Kablo

- Fiber optik kablolarda, **tekrarlayıcı (repeater)** kullanılmadan veri iletim mesafesi **yaklaşık 2 km'ye** kadar çıkabilmektedir.
- Bakır tabanlı **UTP kablolarda** ise bu mesafe **100 metre ile sınırlıdır**.
- Fiber optik kabloların **ince ve hafif yapısı**, bakır kabloların kullanımının zor olduğu ortamlarda avantaj sağlar.
- Fiber optik kabloların en önemli özelliklerinden biri, **elektromanyetik alanlardan etkilenmemeleridir**.
- Bakır kablolar elektrik sinyali taşır, fiber ise **ışık** kullanır.

Fiber Optik Kablo

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

61

Kablosuz İletim Ortamları

- Bluetooth
- Hücresel şebekeler
- Radyo sinyalleri
- vb.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

62

internet nedir

- İnternet, **birbirine bağlı çok sayıda ağdan oluşan (network of networks)** küresel bir iletişim altyapısıdır.
- Farklı coğrafyalardaki bilgisayarlar, sunucular ve ağ cihazları, **TCP/IP protokol takımı** kullanarak birbiriyle iletişim kurar.
- İnternet; bilgi paylaşımı, iletişim, hizmet sunumu ve veri aktarımı gibi çok sayıda uygulamaya olanak sağlar.
- İnternet terimi, birbirine bağlı ağlar (**interconnected networks**) kavramından türemiştir.

internet nedir

- İnternetin kökleri, **1962 yılında J.C.R. Licklider** tarafından **Massachusetts Institute of Technology (MIT)**'de ortaya atılan “**Galactic Network (Galaktik Ağ)**” kavramına dayanmaktadır.
- Licklider, dünya genelindeki bilgisayarların birbirine bağlı olduğu, kullanıcıların bilgiye her yerden erişebildiği bir ağ yapısını öngörmüştür.
- Bu fikir, günümüz internetinin **kavramsal temelini** oluşturmuştur.

internet nedir

- İnternetin teknik altyapısı, **1960'lı yıllarda ABD Savunma Bakanlığı** tarafından desteklenen bir araştırma projesi olarak planlanmıştır.
- Proje, **ARPA (Advanced Research Projects Agency)** tarafından yürütülmüş ve **ARPANET** adıyla hayata geçirilmiştir. (**DARPA**)
- 1965 yılında**, MIT'de çalışan **Lawrence Roberts** ve **Thomas Merrill**, iki bilgisayarı uzaktan birbirine bağlayarak **ilk bilgisayarlar arası iletişimi** gerçekleştirmiştir.
- Bu çalışma, bilgisayar ağlarının ve internetin **ilk somut adımı** olarak kabul edilir.

internet Tarihi

ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı.

ARPANET'i oluşturan ilk dört merkez

- University of California at Los Angeles (UCLA),
- Stanford Research Institute (SRI),
- University of Utah
- University of California at Santa Barbara (UCSB) idi

Protokol

İnternet üzerinde farklı sistemler birbirleriyle anlaşabilmesi için ortak bir dil kullanmalıdır.

Gönderici ve alıcı; verinin nasıl gönderileceği, nasıl alınacağı, hangi biçimde iletileceği ve hata durumlarında ne yapılacağını bilmelidir.

Dolayısıyla her iki tarafta bu işlemleri yapmak için bazı kurallara uymak zorundadır.

İşte bu kurallar topluluğuna «**protokol**» adı verilir.

İnternet üzerindeki her bir işlevin bir protokolü vardır.

Uygulama protokolleri

HTTP(Hypertext Transfer Protocol): Bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiper ortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim kuralıdır.

FTP(File Transfer Protocol): bir dosyanın yani veri yığınının bir uç noktadan diğerine taşınması için kullanılır

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Bir e-posta göndermek için sunucu ile istemci arasındaki iletişim şeklini belirleyen protokoldür.

Uygulama protokolleri

SNMP(Simple Network Management Protocol): Ağ üzerindeki cihazların (router, switch, sunucu vb.) izlenmesi, yönetilmesi ve durum bilgilerinin toplanması amacıyla kullanılan bir uygulama katmanı protokolüdür.

Telnet: uzak sistemlere erişim sağlayan bir protokoldür; ancak **güvenlik açıkları nedeniyle günümüzde genel kullanımda tercih edilmemekte**, yerini büyük ölçüde **SSH** protokolüne bırakmıştır.

IRC (Internet Relay Chat): İnternet üzerinde **gerçek zamanlı, metin tabanlı iletişim** sağlamak için kullanılan protokoldür.

Taşıma Protokolleri

TCP (Transmission Control Protocol):

Verilerin **sıralı, hatasız ve kontrollü** bir şekilde iletilmesini sağlayan, **bağlantı yönelimli** bir taşıma katmanı protokolüdür.

UDP(User Datagram Protocol):

Bağlantısız, hızlı veri iletimi sağlayan; **paket kaybı, sıralama ve yeniden iletim garantisi vermeyen** bir taşıma katmanı protokolüdür.

Gerçek zamanlı uygulamalarda (video konferans, canlı yayın, VoIP) yaygın olarak kullanılır.

Adresleme Protokolleri

- Internet Protocol (IP): internet üzerinde iletilen veri paketlerinin **kaynak ve hedef adreslerini belirleyerek yönlendirilmesini** sağlayan bir ağ katmanı protokolüdür.
- İnternete bağlı her cihaz, iletişim kurabilmek için bir **IP adresi** kullanır.
- IP adresleri:
 - **IPv4'te 32 bit**
 - **IPv6'da 128 bit** uzunluğundadır.
- Bir IP adresi:
 - **Ağ (network) kısmı**
 - **Cihaz (host) kısmı**
 olmak üzere iki bölümden oluşur.

IP Adres Yapısı

IPv4 için 32 bit boyunda olup, noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayıyla gösterilirler.

Örneğin 193.140.181.210

Her bir sayı kendi içerisinde 0 (sıfır) ile 255 arasında değerler alabilir. 255'den büyük bir sayı olamaz.

Böylece 0.0.0.0 dan başlayıp 255.255.255.255 arasında oluşabilecek sayılar kombinasyonu şeklindedir.

İnternet üzerinden iletişim kurulabilmesi için hedef sistemin IP adresi bilinmelidir, ancak bu tek başına yeterli değildir.

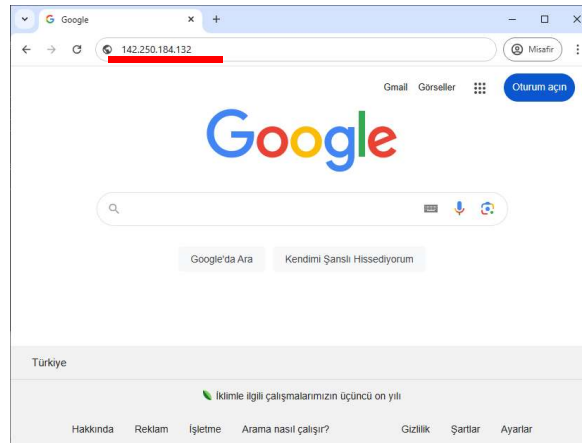
IP Adres Yapısı

IPv4 IP bloklarının dağıtımıyla kritik bir noktaya gelindi. Bu durumu öngören uzmanlar tarafından **1998'de** bir çözüm olarak sunulan **IPv6**, 340 trilyon kere trilyon kere trilyon adet farklı IP adresi sağlamaktadır. 128 bitlidir.

21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A

IP Adresleri ve DNS

Bundan dolayı herhangi bir internet tarayıcı üzerinde adres alanına IP adresi yazılarak internet sayfasına ulaşılabilir.



IP Adresleri ve DNS

Ancak ulaşmak istediğimiz her bir internet sitesinin IP adresini ezberlemek veya bununla ilgili bir rehber oluşturmak imkansızdır.

Bundan dolayı internet adresleri akılda kalıcı olması için isimsel (alan adı , url) olarak düzenlenir.

Örneğin :

- <http://www.sdu.edu.tr>
- <http://www.google.com>

IP Adresleri ve DNS

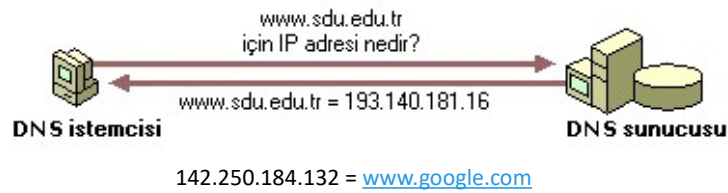
•DNS (Domain Name System):

- İnternette kullanıcılar, web sitelerine **alan adları** (ör. www.example.com) üzerinden erişir.
- Alan adları **insanlar için anlamlıdır**; ağ üzerindeki yönlendirme işlemleri ise **IP adresleri** ile yapılır.
- DNS, alan adlarını karşılık gelen **IP adreslerine çeviren** dağıtık bir sistemdir.
- DNS, işlev olarak **bir telefon rehberi** (isim – numara eşlemesi) gibi çalışır.
- DNS**, alan adlarını IP adreslerine dönüştürerek kullanıcıların internet üzerindeki kaynaklara kolayca erişmesini sağlar.

DNS (Domain Name System)

- DNS (Domain Name System), alan adları ile IP adresleri arasındaki eşleştirmeleri tutan **dağıtık bir isimlendirme sistemidir**.
- Kullanıcı bir web sitesine erişmek istediğinde, DNS sayesinde ilgili **alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği** belirlenir.
- Bu sayede istemci, doğru sunucuya yönlendirilir ve istenen kaynağa erişim sağlanır.
- DNS kayıtları; **alan adları, IP adresleri ve sunucularla ilgili çeşitli kaynak kayıtlarını** içerir.
- DNS, bilgisayarları değil; isimleri adreslere çevirir.

DNS (Domain Name System)



- DNS adlandırması, Internet gibi TCP/IP ağlarında, bilgisayarları ve hizmetleri kullanımı kolay adlarla adlandırmak için kullanılır. Bir kullanıcı bir uygulamaya bir DNS adı girdiğinde, DNS hizmetleri bu adı çözüp, bir IP adresi gibi adla ilişkili diğer bilgileri oluşturabilir.

MAC Adresi

IP numarası verilebilen kablolu yada kablosuz her ağ kartının 48 bitlik bir MAC adresi bulunur.

Örn: 00-23-C3-45-00-B3

Ağ iletişimde kullanılan çerçeveler gerçekte bu MAC adreslerini kullanarak iletim yaparlar.

IP adresleri OSI 3. katmanda, MAC adresleri 2. katmanda.

Alan adları ve yapısı

http://www.sdu.edu.tr

Protokol

Sunucu Adı

**Kurum
Kuruluş
Adı**

**Kurum
Kuruluş
Tipi**

**Ülke
Kodu**

Türkiye’de Alan Adı Yapısı

İkinci düzey alt alan adı modelini benimsemiştir.

Bu tür adreslerde ülke kodu ve kurum/kuruluş tipi mutlaka olur.

http://www.sdu.edu.tr

Protokol

Sunucu Adı

Kurum

Kuruluş Adı

Kurum

Kuruluş Tipi

Ülke

Kodu

Alan Adı

Alan adlarının bölümleri

http://www.sdu.edu.tr

1. bölüm: protokol bilgisi

Bu bölümde transfer edilecek verinin hangi protokol yani kural takımı ile transfer edileceği belirtilir.

http://www.sdu.edu.tr

ftp://ftp.sdu.edu.tr

Alan adlarının bölümleri

<http://www.sdu.edu.tr>

2. bölüm: Sunucu adı

Bu bölümde verinin alınacağı sunucunun adı bulunur. Özel bir sunucu adı yoksa bu alana www (world wide web) ibaresi gelir

<http://www.sdu.edu.tr>

<http://obs.sdu.edu.tr>

Alan adlarının bölümleri

<http://www.sdu.edu.tr>

3. bölüm: Kurum adı

Veriyi sunan yani verinin alınacağı kurumun özel adı

<http://www.sdu.edu.tr>

<http://www.milliyet.com.tr>

<http://www.basbakanlik.gov.tr>

Alan adlarının bölümleri

<http://www.sdu.edu.tr>

4. bölüm: Kurum kodu: Veriyi sunan yani verinin alınacağı kurumun niteliğini belirten kod.

- .com – Ticari kuruluşlar ve genel amaçlı web siteleri
- .org – Ticari olmayan kuruluşlar (STK'lar, vakıflar)
- .edu – Üniversite ve yükseköğretim kurumları
- .gov – Devlete bağlı resmî kurumlar
- .mil – Askerî kurumlar
- .net – Başlangıçta ağ servisleri için tasarlanmış olup günümüzde **genel amaçlı** kullanılmaktadır
- .int – Uluslararası kuruluşlar (ör. NATO, WHO)
- .info – Bilgi amaçlı siteler
- .biz – İş ve ticaret odaklı siteler
- .app – Mobil ve web uygulamaları
- .io – Teknoloji ve yazılım projeleri
- .tech – Teknoloji odaklı içerikler
- .dev – Yazılım geliştiriciler

Alan adlarının bölümleri

<http://www.sdu.edu.tr>

5. bölüm: Ülke kodu

Veriyi sunan yani verinin alınacağı kurumun bulunduğu ülkeyi belirten kod.

- tr: Türkiye
- de: Almanya
- fr: Fransa
- uk: Birleşik Krallık
- us: Amerika Birleşik Devletleri

Diğer Ülkelerde Alan Adı Yapısı

Kimi ülkeler Birinci düzey alt alan adı modelini benimsemiştir.
Bu tür adreslerde yalnızca ülke kodu olur.

http://www.ethz.ch

Protokol Sunucu Adı Kurum Kuruluş Adı Ülke Kodu

Alan Adı

Protokol Sunucu Adları Kurum Kuruluş Adı Ülke Kodu

http://www.helsinki.fi

Diğer Ülkelerde Alan Adı Yapısı

ABD. ise farklı bir alan adı modelini benimsemiştir.
Alan adlarında ülke kodu ve Kurum/Kuruluş Tipi'nin arasında bir de Eyalet Kodu yer alır.

http://www.osc.state.ny.us

Protokol Sunucu Adı Kurum Kuruluş Adı Kurum Kuruluş Tipi Eyalet Kodu Ülke Kodu

Alan Adı

Ülke kodsuz Alan Adı Yapısı

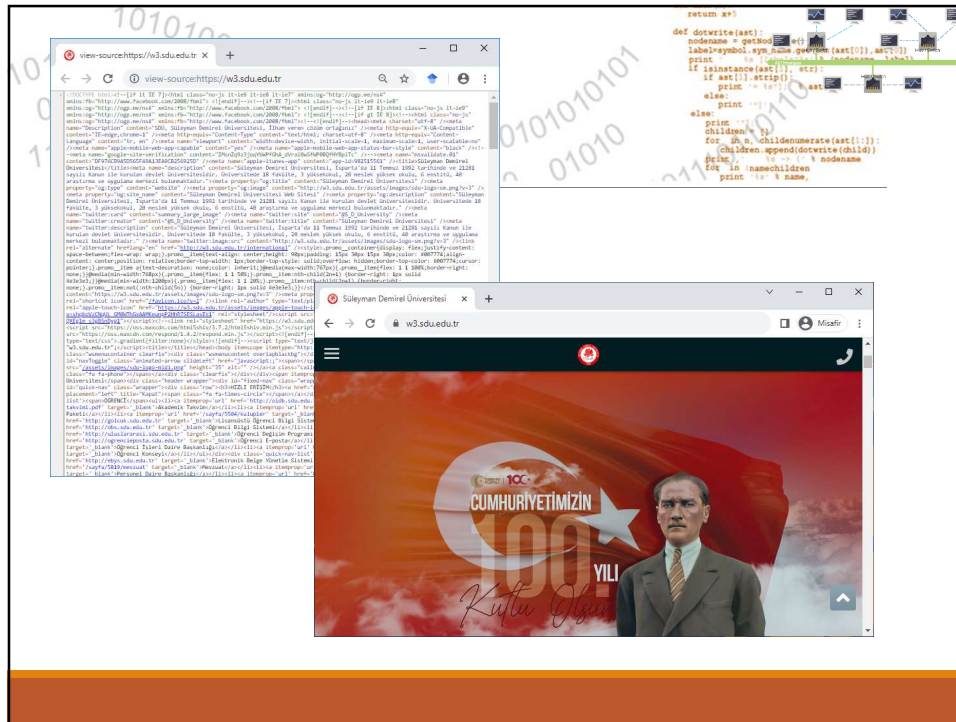
Ülke kodu olmayan alan adları da vardır. Bunlar çoğunlukla kurallara uyan adresler olmakla birlikte kural zorunluluğu olmadan tanımlanan alan adlarıdır. Herhangi bir ülkeden yayınlanıyor olabilir.

http://www.hotmail.com



Browser (internet tarayıcı)

- Web sayfalarının görüntülenmesi ve kullanıcı ile etkileşim kurulabilmesi için **web tarayıcıları** kullanılır.
- Ziyaret edilen web sayfaları, **HTML (HyperText Markup Language)** adı verilen bir **işaretleme dili** ile hazırlanır.
- Tarayıcılar;
 - **HTML'i yorumlayarak, CSS ile sayfanın görünümünü düzenleyerek ve**
 - **JavaScript'i çalıştırarak** sayfanın kullanıcıya sunulmasını sağlar.



Browser (internet tarayıcı)

1991	WorldWideWeb (Nexus)
1992	ViolaWWW, Erwise, MidasWWW, MacWWW (Samba)
1993	Mosaic, Cello, ^[2] Lynx 2.0, Arena, AMosaic 1.0
1994	IBM WebExplorer, Netscape Navigator, SlipKnot 1.0, MacWeb, IBrowse, Agora (Argo), Minuet
1995	Internet Explorer 1, Internet Explorer 2, Netscape Navigator 2.0, OmniWeb, UdiWWW, ^[3] Grail
1996	Arachne 1.0, Internet Explorer 3.0, Netscape Navigator 3.0, Opera 2.0, PowerBrowser 1.5, ^[4] Cyberdog, Amaya 0.9, ^[5] AWeb, Voyager
1997	Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator 4.0, Netscape Communicator 4.0, Opera 3.0 ^[6] , Amaya 1.0 ^[5]
1998	iCab, Mozilla
1999	Amaya 2.0, ^[5] Mozilla M3, Internet Explorer 5.0

Browser (internet tarayıcı)

2000	Konqueror, Netscape 6, Opera 4, ^[7] Opera 5, ^[8] K-Meleon 0.2, Amaya 3.0 ^[5] , Amaya 4.0 ^[5]
2001	Internet Explorer 6, Galeon 1.0, Opera 6 ^[9] , Amaya 5.0 ^[5]
2002	Netscape 7, Mozilla 1.0, Phoenix 0.1, Links 2.0, Amaya 6.0, ^[5] Amaya 7.0 ^[5]
2003	Opera 7, ^[10] Apple Safari 1.0, Epiphany 1.0, Amaya 8.0 ^[5]
2004	Firefox 1.0, Netscape Browser, OmniWeb 5.0
2005	Opera 8, ^[11] Apple Safari 2.0, Netscape Browser 8.0, Epiphany 1.8, Amaya 9.0 ^[5] , AOL Explorer 1.0, Maxthon 1.0
2006	Mozilla Firefox 2.0, Internet Explorer 7, Opera 9, ^[12] SeaMonkey 1.0, K-Meleon 1.0, Galeon 2.0, Camino 1.0
2007	Apple Safari 3.0, Maxthon 2.0, Netscape Navigator 9, NetSurf 1.0, Flock 1.0, Konqueror 4.0
2008	Google Chrome 1, Mozilla Firefox 3, Opera 9.5, ^[13] Apple Safari 3.1, Konqueror 4, Amaya 10.0 ^[5] , Flock 1.0

Browser (internet tarayıcı)

2009	Google Chrome 2–3, Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 8, Opera 10 ^[14] , Apple Safari 4, SeaMonkey 2, Camino 2, surf, Pale Moon 3.0 ^[15]
2010	Google Chrome 4–8, Mozilla Firefox 3.6, Opera 10.50 ^[16] , Opera 11, Apple Safari 5, K-Meleon 1.5.4, xxterm
2011	Google Chrome 9–16, Mozilla Firefox 4–9, Internet Explorer 9, Opera 11.50, Apple Safari 5.1, Maxthon 3.0, SeaMonkey 2.1–2.6
2012	Google Chrome 17–23, Mozilla Firefox 10–17, Internet Explorer 10, Opera 12, Apple Safari 6, Maxthon 4.0, SeaMonkey 2.7–2.14
2013	Google Chrome 24–31, Mozilla Firefox 18–26, Internet Explorer 11, Opera 15–18, Pale Moon 15.4–24.2 ^[17] , Apple Safari 7, SeaMonkey 2.15–2.23
2014	Google Chrome 32–39, Mozilla Firefox 27–34, Opera 19–26, Pale Moon 24.3–0.25.1 ^[17] , Apple Safari 8, SeaMonkey 2.24–2.30
2015	Google Chrome 40–47, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 35–43, Opera 27–34, Pale Moon 25.2–0.25.8 ^[17] , Vivaldi
2016	Google Chrome 48–55, Mozilla Firefox 44–50, Microsoft Edge 14, Opera 35–42, Pale Moon 26.0–0.27.0.3 ^[17] , Apple Safari 10, SeaMonkey 2.24–2.30
2017	Basilisk, Google Chrome 56–60, Microsoft Edge 15, Mozilla Firefox 51–55.0.2, Opera 43–45, Opera Neon, Pale Moon 27.1–0.27.6.2 ^[17]
2018	Pale Moon 27.7–0.28.0 ^{[17][18]}



Browser (internet tarayıcı)

2018	Chrome 64–71, Firefox 58–64, Microsoft Edge 42–44, Opera 50–57, Pale Moon 27.7.0–28.2.2, Safari 11–12, Vivaldi 1.14–2.2
2019	Chrome 72–79, Firefox 65–71, Microsoft Edge, Opera 58–65, Pale Moon 28.3.0–28.8.0, Safari 12–13, SeaMonkey, Vivaldi 2.2–2.10 , Yandex.browser
2020	Chrome 80–87, Firefox 72–84, Microsoft [New] Edge, Opera 66–73, Pale Moon 28.8.1–28.17.0, Safari 13–14, SeaMonkey, Vivaldi 2.10–3.5, Yandex.browser
2021	Chrome 88–96, Firefox 85–95, Microsoft Edge 88–96, Opera 74–82, Pale Moon 29.0.0–29.4.3, Safari 15, Vivaldi 3.6–5.0
2022	Chrome 97–107, Firefox 96–107, Microsoft Edge 97–107, Opera 83–93, Pale Moon 29.4.4-31.4.2, Safari 15.4–16.2, Vivaldi 5.1–5.6
2023	Chrome 108–120.0.6099.129, Firefox 108–121.0, Microsoft Edge 108–120.0.2210.61, Opera 94–106.0.4998.19, Pale Moon 31.4.3-32.5.2, Safari 16.3–17.2, Vivaldi 5.7–6.5, Arc 1.10-1.21.0
2024	Chrome 120–Current, Firefox 122–Current, Microsoft Edge 121–Current, Opera 106–Current, Pale Moon 33–Current, Safari 17.3–Current, Vivaldi 6.6–Current, Arc 1.21.1–Current, Ecosia Browser 1.0.0.31–Current



E-Posta (E-Mail)

Elektronik posta, kısaca **e-posta** (e-mail) ya da **elektronik ileti**, internet üzerinden gönderilen dijital mektup. Görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük bir fark yoktur. E-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir. Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan daha yaygın olarak kullanılmaktadır ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmi işlerde kullanımı oldukça kısıtlıdır.

E-Posta

E-posta hesapları, bu hizmeti veren çeşitli sitelerden ücretsiz veya belirli bir ücret karşılığında açılabilir.

E-posta adresleri; kullanıcı adı, adres işareti(@), hesabın oluşturulduğu sitenin e-posta sunucusunun adı, nokta (.) ve site uzantısının aralık bırakılmadan yazılması ile oluşur.

Örnek: bilgisayar@sdu.edu.tr

Ağ (web) sayfasıyla ve özel ileti programları (Outlook, Thunderbird, vs.) ile çeşitli protokollerle (POP3, IMAP, vs.) iletiye ulaşılır.

E-Posta

Gönderen ya da Kimden (From): İletiyi gönderenin adres ve adı.

Alıcı ya da Kime (To): İletiyi alanın adresi ve adı. İletinin kime yolladığını gösterir. İleti adresleri arasına ", " virgül koyarak birden fazla kişiye yollamak olanaklıdır.

Konu (Subject): İletiyi özetleyen başlık, genelde daha sonradan anımsanmakta ve iletileri ayırmakta yardımcı olur. Etik olarak yazılması önerilir.

İleti gövdesi (Body): Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanıcı imzası yer alır.

Karbon Kopya "KK" (CC, Carbon Copy): Aslen gönderilen kişiye ek olarak iletinin başka alıcılara gönderilmesini sağlar. İleti buraya yazılan kişilere doğrudan hitap etmemektedir, ileti bu kişilere bilgilendirme amacı ile yollanmıştır.

E-Posta

Gizli Karbon Kopya "GKK" (BCC, Blind Carbon Copy): Kapalı Karbon Kopya olarak da bilinir. Buraya yazılan alıcılar iletide gözükmez. Etik olarak birçok kişiye gönderilen gayri resmi iletiler için bu alanın kullanılması uygun düşer. Bu tür alıcı gizleme yığın iletide (spam) karşı da koruma sağlar.

Yanıtlama (Reply): Belli bir adresten gelen iletiyi yanıtlamak için kullanılır. Alıcı kısmına otomatik olarak ileti yollayanın adresialınır. En çok kullanılan fonksiyonlardan biridir.

Herkesi yanıtla (Reply All): Yanıtlanan iletiyi, gelen iletinin **To:** ve **CC:** kısmında yazılmış olan tüm bulunaklara yollamak için kullanılır. En çok suistimal edilen fonksiyonlardan biridir.

Yönlendirme (Forward, Fwd): Gelen bir iletinin bir başka adrese yönlendirilmesini sağlar.

Ek (Attachment): Yazıya ek olarak yollanan dosyalardır. Dosyalar eklenmeden önce kodlanırlar. Ses, resim, video, yazı başta olmak üzere birçok değişik formatta dosya eklenebilir. Virüslerin başlıca yayılma yollarından biridir. Bilinmeyen dosya eklerinin açılması önerilmez.

```
return x[0]

def dotwrite(ast):
    nodename = getnode(ast)
    label=symbol.sym_name.get(ast[0],ast[1])
    print "  ",label,"  ",nodename,"  ",label
    if isinstance(ast[1],str):
        print "    ",ast[1]
    else:
        print "    ",ast[1]
    else:
        print "    ",ast[1]
        children=[]
        for ch,a in children enumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print "    ",ast[1]
        for ch in children:
            print "    ",ch.name,
```